



COLE.VN

Learn Remotely, Work Globally

DATA SCIENCE K02

Chủ đề: HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG PYTHON

TS. Đặng Lê Quang

Mục đích buổi học

- Lớp và Đối Tượng trong Python
- Phương Thức (Methods) trong Python
- Kế Thừa (Inheritance) trong Python
- Package và Import trong Python
- Bài tập thực hành trong Python

Nội dung chính

Lớp và Đối Tượng trong Python

Phương Thức trong Python

Kế Thừa trong Python

Package và Import trong Python

Nội dung chính

Lớp và Đối Tượng trong Python

Phương Thức trong Python

Kế Thừa trong Python

Package và Import trong Python

Lớp và Đối Tượng trong Python

1.1. Lớp (Class)

Lớp (class) là một bản thiết kế hoặc khuôn mẫu để tạo ra các đối tượng. Trong Python, lớp được định nghĩa bằng từ khóa `class`.

Cú pháp:

python

 Copy code

```
class TenLop:
    def __init__(self, thuoc_tinh1, thuoc_tinh2):
        self.thuoc_tinh1 = thuoc_tinh1
        self.thuoc_tinh2 = thuoc_tinh2
```

Lớp và Đối Tượng trong Python

Ví dụ:

python

 Copy code

```
class SinhVien:  
    def __init__(self, ten, tuoi):  
        self.ten = ten  
        self.tuoi = tuoi
```

Lớp và Đối Tượng trong Python

1.2. Đối tượng (Object)

Đối tượng là một thực thể được tạo ra từ lớp. Bạn có thể tạo đối tượng bằng cách gọi lớp như một hàm.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
sinh_vien1 = SinhVien("Lan", 20)
print(sinh_vien1.ten) # Kết quả: Lan
```


Lớp và Đối Tượng trong Python

1.3. Thuộc tính

Thuộc tính là các biến được định nghĩa trong một lớp, được sử dụng để lưu trữ trạng thái của đối tượng. Mỗi đối tượng có các thuộc tính riêng của nó.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
print(sinh_vien1.tuoi) # Kết quả: 20
```

Nội dung chính

Lớp và Đối Tượng trong Python

Phương Thức trong Python

Kế Thừa trong Python

Package và Import trong Python

Phương Thức trong Python

2.1. Phương thức trong lớp

Phương thức (method) là các hàm được định nghĩa bên trong lớp và có thể được gọi bởi các đối tượng của lớp đó. Các phương thức giúp đối tượng thực hiện các hành động.

Cú pháp:

python

 Copy code

```
class TenLop:
    def __init__(self, thuoc_tinh):
        self.thuoc_tinh = thuoc_tinh

    def phuong_thuc(self):
        print("Phương thức được gọi")
```

Phương Thức trong Python

Ví dụ:

python

 Copy code

```
class SinhVien:
    def __init__(self, ten, tuoi):
        self.ten = ten
        self.tuoi = tuoi

    def gioi_thieu(self):
        print(f"Tôi là {self.ten}, tôi {self.tuoi} tuổi.")
```

Phương Thức trong Python

2.2. Phương thức khởi tạo (`__init__`)

Phương thức khởi tạo `__init__` được gọi tự động khi một đối tượng được tạo ra từ lớp. Nó thường được sử dụng để khởi tạo các thuộc tính của đối tượng.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
sinh_vien2 = SinhVien("Minh", 22)
sinh_vien2.gioi_thieu() # Kết quả: Tôi là Minh, tôi 22 tuổi.
```

Phương Thức trong Python

2.3. Phương thức truy cập (getter) và phương thức thiết lập (setter)

Ví dụ:

python

Copy code

```
class HocSinh:
    def __init__(self, ten, diem):
        self.ten = ten
        self.__diem = diem # Thuộc tính riêng tư (private)

    def lay_diem(self): # Getter
        return self.__diem

    def thay_doi_diem(self, diem_moi): # Setter
        if 0 <= diem_moi <= 10:
            self.__diem = diem_moi
        else:
            print("Điểm không hợp lệ")
```

Nội dung chính

Lớp và Đối Tượng trong Python

Phương Thức trong Python

Kế Thừa trong Python

Package và Import trong Python

Kế Thừa trong Python

3.1. Định nghĩa kế thừa

Kế thừa là một tính năng trong OOP cho phép một lớp con kế thừa thuộc tính và phương thức của lớp cha.

Ví dụ:

python

Copy code

```
class Người:
    def __init__(self, ten):
        self.ten = ten

    def giới_thiệu(self):
        print(f"Tôi tên là {self.ten}")

class GiáoViên(Người): # Kế thừa từ lớp Người
    def dạy_học(self):
        print(f"{self.ten} đang dạy học")
```


Kế Thừa trong Python

3.2. Ghi đè phương thức (Method Overriding)

Lớp con có thể ghi đè phương thức của lớp cha bằng cách định nghĩa lại phương thức đó.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
class GiaoVien(Nguoi):  
    def gioi_thieu(self): # Ghi đè phương thức  
        print(f"Tôi là giáo viên tên {self.ten}")
```

Nội dung chính

Lớp và Đối Tượng trong Python

Phương Thức trong Python

Kế Thừa trong Python

Package và Import trong Python

Kế Thừa trong Python

4.1. Package trong Python

Package là một thư mục chứa nhiều module Python, giúp tổ chức mã nguồn thành các phần nhỏ dễ quản lý.

Ví dụ: Cấu trúc của một package:

markdown

 Copy code

```
my_package/  
  __init__.py  
  module1.py  
  module2.py
```

Kế Thừa trong Python

4.2. Import trong Python

Để sử dụng một module hoặc package, bạn cần sử dụng từ khóa `import`.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
import my_package.module1  
my_package.module1.chuc_nang()
```

Kế Thừa trong Python

4.3. Import các thành phần cụ thể

Bạn có thể import một phần cụ thể của module hoặc package.

Ví dụ:

python

 Copy code

```
from my_package.module1 import chuc_nang  
chuc_nang()
```

- Lớp và Đối Tượng trong Python
- Phương Thức (Methods) trong Python
- Kế Thừa (Inheritance) trong Python
- Package và Import trong Python
- Bài tập thực hành trong Python



Thank you for listening!

COLE.VN
Learn Remotely, Work Globally



www.cole.vn